

task_bridge

Ваша радна табла и ваш извор истине, беспрекорно синхронизовани — у оба смера.

Сажетак

task_bridge је генерички, одвојени, двосмерни мотор за синхронизацију задатака/табли у Go. Одржава синхронизацију изводљивих ставки пројекта (SQLite) као извора истине са документима за праћење и удаљеном таблом (први циљ: ClickUp; планирани Jira/Линеар) користећи детерминистичко правило последње измене побеђује, прво суво извођење и семантику која никада не квари податке.

Кратак опис

Пројектно-агностички потмодул Go који двосмерно синхронизује изводљиве ставке SQLite (SSoT) ↔ документе за праћење ↔ удаљену таблу (први ClickUp). Детерминистичко правило последње измене побеђује, прво суво извођење, НМАС-верификовани вебхукови; сваки креденцијал и ИД убацује корисник током извршавања.

Детаљан опис

Сваки тим на крају води две књиге истог посла: праву — код, документацију, интерну базу — и ону коју прате менаџери, таблу попут ClickUp-а. Оне се разилазе чим се било која страна промени, а ручно усклађивање је управо она досадна, склона грешкама задужења која нико поуздано не обавља. task_bridge је створен да уклони тај јаз третирајући сва три приказа као један систем који се одржава у савршеној синхронизацији: **изводљиве ставке пројекта (SQLite) као јединствени извор истине, документацију за праћење и удаљену таблу** — први подржани систем је ClickUp, док су Jira и Линеар планирани за будућност. Синхронизација је детерминистичка (последња измена побеђује), прво се извршава сува проба, а осмишљена је око једне непреговориве

гаранције: никада неће оштетити или изгубити податке, нити ће тихо оставити једну страну застарелом. У домену где непажљива синхронизација може прегазити недељни рад, та сигурносна позиција је читава поента. Архитектонски, ради се о строго дефинисаном потмодулу који користе други пројекти и потпуно је агностичан у односу на пројекат, у складу са уговором о одвајању из устава (§11.4.28): не испоручује никакве пројектно-специфичне вредности, а сваки креденцијал, ИД табле/фолдера, поље кључа ставке и путања до базе података убацује корисник током извршавања путем `pkg/config.Config`. Модул је јасно слојевит: CLI (`reconcile/push/pull/resolve/status/conflicts/init`) и дугорочни демон (прималац вебхукова + црон синхронизација); танак клијентски омотач око МИТ-лиценцираног `raksul/go-clickup`; резолвер који претвара URL-ове табела/фолдера у ИД-е путем уживо API сонди (без нагађања URL граматике); мапер између локалних изводљивих ставки и поља удаљених задатака; мотор за синхронизацију по принципу последње измене са експлицитним исходима сукоба; и прималац вебхукова који верификује X-Signature HMAC-SHA256. Искрен је по питању зрелости: ово је P1 скелет — распоред, интерфејси, улазне тачке и граница одвајања су постављени, али логика синхронизације и позиви уживо ка ClickUp-у још нису имплементирани (сваки стуб враћа експлицитну грешку *not-implemented*, према правилу без лажних података).

Зашто смо га направили

Тимови чувају „праву” слику посла у коду/документацији, док менаџери живе на табли попут ClickUp-а — и оне се стално разилазе. `task_bridge` их чини једним системом, синхронизујући детерминистички и безбедно тако да ниједна страна не постане застарела или нетачна.

Зашто је ово револуционарно

Двосмерна синхронизација табела обично је једнократна, чврсто повезана интеграција коју сваки тим лоше поново изграђује. `task_bridge` је преобликује у поново употребљиву библиотеку с убризганим поверљивим подацима и уграђеним строгим гаранцијама безбедности података — прво симулација, детерминистичко решавање сукоба последњом изменом, HMAC-верификовани догађаји — тако да сваки пројекат може да усвоји поуздану интеграцију табела убризгавањем конфигурације уместо писања још једног крхког конектора повезаног с интерним структурама.

Шта је иновативно

- Трострука двосмерна синхронизација: SQLite SSoT ↔ документи трагача ↔ удаљена табела.
- Потпуна раздвојеност (§11.4.28): ниједна вредност пројекта није уграђена; све се убризгава током извршавања.
- Ресолуција Ливе-API URL→ИД уместо крхког парсирања URL-граматике.
- HMAC-SHA256-верификовани унос вебхукова за догађаје у реалном времену.

Изазови и решења

- **Безбедност података између три извора:** решено детерминистичким решавањем сукоба последњом изменом, првом симулацијом и експлицитним исходима конфликта.
- **Поновна употребљивост без спрезања:** решено преко границе убризгавања pkg/config (нема испоручених специфичности пројекта).
- **Поуздана идентификација табела:** решено разрешавањем URL-ова у ИД-ове путем Ливе-API сонди.
- **Искрена скела:** решено тако што неимплементирани стубови враћају експлицитне грешке типа „није имплементирано” (нема лажних решења).

Технички стек (зашто + како)

- **Go** — мотор, CLI (cmd/task_bridge) и демон (cmd/task_bridged).
- **SQLite** — јединствени извор истине за радне ставке.
- **rakul/go-clickup (МИТ)** — омотач за ClickUp транспорт.
- **HMAC-SHA256** — верификација потписа вебхукова.
- **црон + вебхукови** — усклађивање демона + унос догађаја у реалном времену.
- **pkg/config** — граница убризгавања поверљивих података/ИД-ова током извршавања.

Искреност о статусу: ово је **P1 скела** — логика синхронизације још није имплементирана. Не представљати као испоручено решење.